

Versuch 253) Absorption von radioaktiver Strahlung

Amika Kinetle, Finn Zeumer
16.06.2026

Aufgabe 1)

Zunächst soll das GM-Zählrohr nach Praktikumsanleitung in Betrieb genommen werden.

Betriebsspannung $U = (520 \pm 10) \text{ V}$

Durchmesser des Zählrohrs $d = (14 \pm 0) \text{ mm}$

Aufgabe 2)

Nun soll der Nulleffekt n_0 bestimmt werden. Es sind keine Präparate im Raum.

Messzeit: $5 \text{ min} \hat{=} 300 \text{ s}$

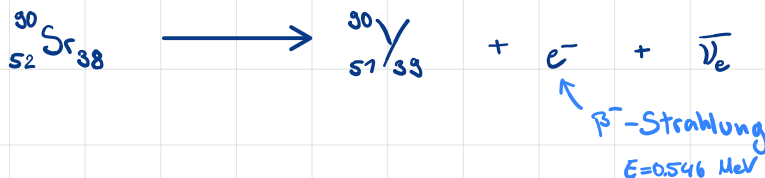
Bestimmter Nulleffekt $n = 84 \Rightarrow n_0 = \frac{84}{300 \text{ s}} = 0.28 \text{ s}^{-1}$
↳ Fehler angeben!
 $\overline{n_0}$

Aufgabe 3)

Nun wird die Absorption von β -Strahlung im Aluminium untersucht. Als Präparat dient $^{90}\text{Sr}/^{90}\text{Y}$ -Präparat. Der eingestellte Abstand d zwischen Präparat und Anfang des Zählrohrs beträgt:

$d = (60 \pm 0.3) \text{ cm}$

Der Zerfall läuft wie folgt ab: $(^A_Z X)_P$

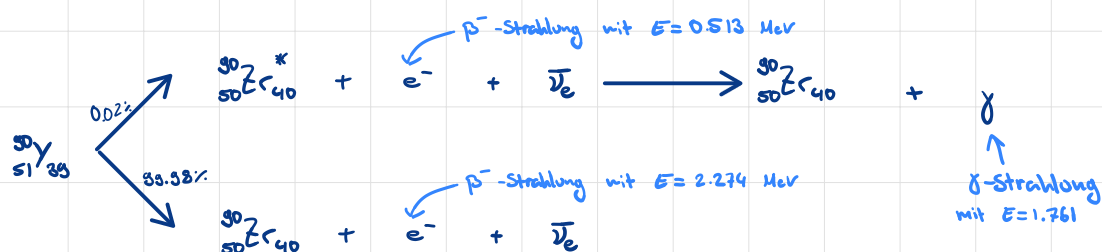


Strontium
Sr 38
87.6166 (g/mol)

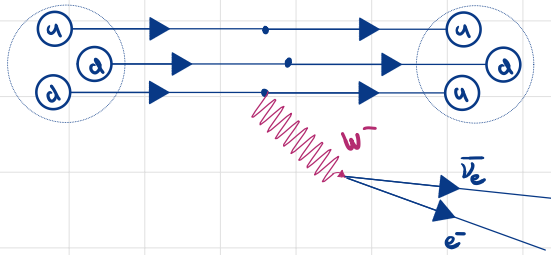
Yttrium
Y 39
88.9058 (g/mol)

Zirkonium
Zr 40
91.2236 (g/mol)

Das Yttrium ist wieder ein β^- Strahler, jedoch strahlt es verschieden Energetisch:



Es handelt sich um β^- -Strahlung. Diese ist der Zerfall eines Neutrons in ein Proton, e^- und $\bar{\nu}_e$:



Im β^+ Zerfall handelt es sich um ein W^+ Boson und Positron.

Kennnummer Sr = 65 527

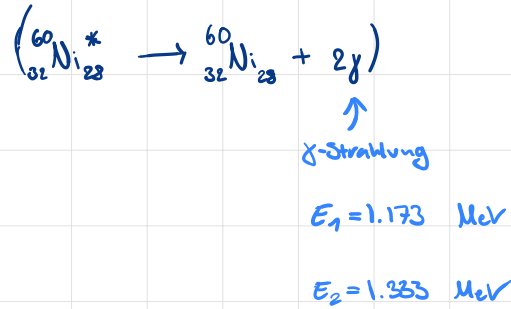
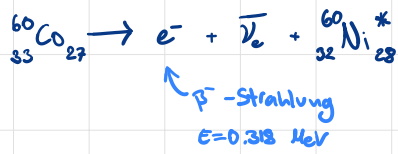
Abbildung M.3.1) Feynman-Diagramm β^- -Zerfall

Tabelle M.3.1) Gemessene Zerfälle bei variierter Absorptionsdicke durch dickere Al-Platten.

Messzeit t [s]	Dicke Al $\cdot 10^3$ [m]	Zerfälle n	Zählrate
30	0	1497	
30	0.3	812	
30	0.6	484	
30	1.0	250	
30	1.3	168	
30	1.6	129	
30	1.9	63	
30	2.2	63	
30	2.5	28	
120	2.8	82	
120	3.1	66	
120	3.4	40	
120	3.7	45	
120	4.0	43	
120	4.3	41	
120	4.6	43	
120	4.9	43	
120	5.2	50	
300	5.2	125	

Aufgabe 4)

In dieser Aufgabe wird der γ -Strahler Cobalt-60 untersucht



Der Abstand beträgt:

$$d = (15.0 \pm 0.3) \text{ cm}$$

Tabelle M.4.1) Gemessene Zerfälle bei variiertem Absorptionsdicke durch dickere Bleiplatten bei γ -Strahlung

Messzeit t [s]	Dicke Pb $\cdot 10^2$ [m]	Zählrate n
60	0	637
60	0.5	478
60	1.0	313
60	1.5	263
60	2.0	201
60	2.5	152
60	3.0	112
60	3.5	108
60	4.0	73
60	4.5	59
60	5.0	59

Aufgabe 5)

Es wird erneut das ^{60}Co -Präparat untersucht. Die Kennnummer dieses lautet:

KN = SU 872

Tabelle M.5.1) Gemessene Zerfälle bei variiertem Abstand des γ -Strahlers und des Zählrohrs.

Messzeit t [s]	Abstand $d \cdot 10^{-2}$ [m]	Zählrate n
60	5	8444
60	10	2673
60	20	618

Aufgabe 6)

Zuletzt soll der α -Strahler Americium betrachtet werden. Für die Absorption wird Luft bei verschiedenen Drücken gemessen.

Tabelle M.6.1) Gemessene Zerfälle bei variiertem Druck

Messzeit t [s]	Druck $\cdot 10^{-3}$ [bar]	Zählrate n
60	20 ²³ ₂₀	5224
60	124 ¹²⁶ ₁₂₀	5104
60	237 ²³⁷ ₂₂₀	5017
60	325 ³²⁵ ₃₂₀	4228
60	435 ⁴³⁵ ₄₂₀	87
60	524 ⁵²⁴ ₅₁₀	65
60	650 ⁶⁵⁰ ₆₂₀	71
60	841 ⁸⁴⁰ ₈₂₀	76
60	1002 ¹⁰⁰² ₁₀₂₀	61

Tabelle M.6.2) Gemessene Zerfälle bei variiertem Druck
im Bereich mit hohen Schwankungen.

Messzeit t [s]	Druck $\cdot 10^{-3}$ [Bar]	Zählrate n
60	315 317 320	4545
60	343 344 340	3437
60	363 364 360	2233
60	387 388 380	847
60	403 404 400	340
60	425 426 420	102

Flächendichte: $2,35 \text{ mg} \cdot \text{cm}^{-2}$

Abstand Präparat - Zählrohr: $d = 4,65 \text{ cm}$

Druck am Ende der Messung
zum Abschätzen des Fehlers

$\Delta p = 3 \text{ mBar}$

Abbildung M.I) Paarbildung

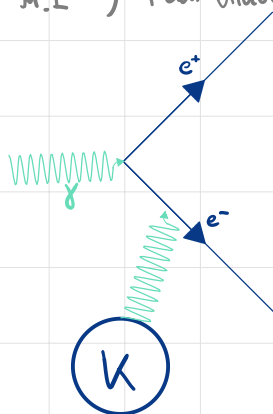


Abbildung M.II) Compton-Streuung

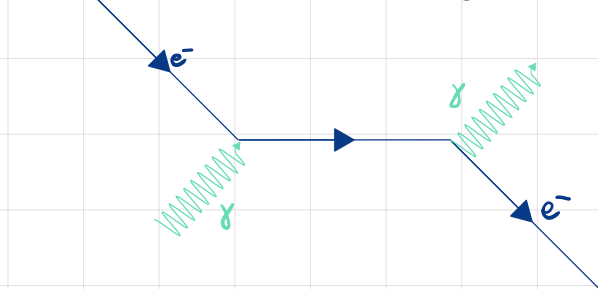
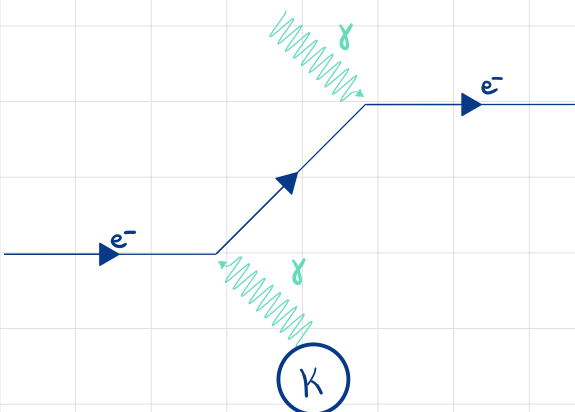


Abbildung M.III) Feynmann-Diagramm des Photoelektrischen-Effektes



16.06.26
L.O.

Radioaktive Quellen in den Anfängerpraktika

Isotop	Seriennummer	Nennaktivität	Herstellungsdatum	Aktiv am 02.04.2026	Versuch
Co-60				berechnet	
5.27 a					
	SN 371	3700 kBq	02.03.2010	445 kBq	251
	SN 372	3700 kBq	02.03.2010	445 kBq	251
	AE 8663	3700 kBq	02.02.2015	851 kBq	253
	AE 8664	3700 kBq	02.02.2015	851 kBq	253
	UB 595	3700 kBq	02.02.2012	574 kBq	253
	UB 596	3700 kBq	02.02.2012	574 kBq	253
Cs-137					
30.17 a					
	AW 820-AW831	1480 kBq	04.12.1990	657 kBq	Med/Chem
Sr-90					
28,5 a					
	DG 865	74 kBq	Dez 92	33 kBq	253
	GS 527	74 kBq	Sep 99	39 kBq	253
	DG 864	74 kBq	Dez 92	33 kBq	253
	DG 866	74 kBq	Dez 92	33 kBq	253
Am-241					
433 a					
	AP 15.2 (Eigenbau)	90 kBq	Okt 75	83 kBq	253
	AP 15.3 (Eigenbau)	90 kBq	Okt 75	83 kBq	253
Am-241					
Neutronen- quelle	AMM100/434	3.70 GBq	Okt 65	3.36 GBq	252
	AMM4926	3.70 GBq	Jul 74	3.41 GBq	252 PAP2/NF/Med